

# Pizzové řetězce v Austrálii

Martin Kunz

## 1 Úvod

Analyzovaná data jsou z marketingové kampaně firmy *Eagle Boys Pizzas*, ve které firma tvrdila, že její pizzy jsou větší, než pizzy od firmy *Domino's*. V marketingové kampani byly zásadní dvě tvrzení:

- (i) velké pizzy od firmy *Eagle Boys* jsou větší, než velké pizzy od firmy *Domino's*
- (ii) velké pizzy od firmy *Eagle Boys* mají 12 palců v průměru

Tedy zavedeme dvě hypotézy, které je třeba v následujících částech otestovat:

**Hypotéza 1** (Nerovnost mezi velikostmi pizz firem). *Velké pizzy od firmy Eagle Boys jsou větší, než velké pizzy od firmy Domino's.*

**Hypotéza 2** (Velikost 12 palců). *Velké pizzy od firmy Eagle Boys mají nejméně 12 palců (30,48 centimetrů) v průměru.*

### 1.1 Podoba dat

Máme 250 pozorování velikostí pizz, přičemž z toho 125 pozorování je od každé ze dvou firem. Záznamy velikostí jsou uváděny pro různé druhy pizz pro každou firmu. Druhy pizz se liší kategorií typem *kůrky* a *přísadami*.

|           |         | firma                                 |                                    |
|-----------|---------|---------------------------------------|------------------------------------|
|           |         | Eagle Boys Pizzas                     | Domino's                           |
| kategorie | kůrka   | DeepPan, MidCrust, ThinCrust          | DeepPan, ClassicCrust, ThinNCrispy |
|           | přísada | Hawaiian, BBQMeatlovers, SuperSupremo | Hawaiian, BBQMeatlovers, Supreme   |

Tabulka 1: Kategorie pizz jednotlivých firem, které jsou zastoupeny v datech

## 2 Deskriptivní statistika

Uděláme nejprve základní analýzu dat z kampaně, abychom věděli jakými hypotézami se má smysl zabývat, kromě dvou zadaných hypotéz.

### 2.1 Kontingenční tabulky kategorií druhu pizzy

Podíváme se na četnosti zastoupení jednotlivých kategorií pizz v nasbíraných datech v kontingenčních tabulkách. Nejprve jednotlivě pro firmy a obě kategorie druhu pizz, abychom ověřili, jestli určité typy kůrky určují preferenci přísad a naopak.

|       |           | přísada       |           |              |           |
|-------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|
|       |           | BBQMeatlovers | Hawaiian  | SuperSupremo | $\Sigma$  |
| kůrka | Deepan    | 15(12%)       | 16(12,8%) | 12(9,6%)     | 43(34,4%) |
|       | MidCrust  | 15(12%)       | 14(11,2%) | 14(11,2%)    | 43(34,4%) |
|       | ThinCrust | 12(9,6%)      | 13(10,4%) | 14(11,2%)    | 39(31,2%) |
|       | $\Sigma$  | 42(33,6%)     | 43(34,4%) | 40(32%)      |           |

Tabulka 2: Četnosti kůrky a přísad pro *Eagle Boys Pizzas*

|          |              | přísada       |           |           |           |
|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|          |              | BBQMeatlovers | Hawaiian  | Supreme   | $\Sigma$  |
| kůrka    | DeepPan      | 14(11,2%)     | 13(10,4%) | 13(10,4%) | 42(33,6%) |
|          | ClassicCrust | 15(12%)       | 14(11,2%) | 13(10,4%) | 40(32%)   |
|          | ThinNCrispy  | 14(11,2%)     | 14(11,2%) | 15(12%)   | 43(34,4%) |
| $\Sigma$ |              | 43(34,4%)     | 41(32,8%) | 41(32,8%) |           |

Tabulka 3: Četnosti kůrky a přísad pro *Domino's*

Vidíme, že v polích nejsou významné výkyvy, tedy, nemáme důvod předpokládat, že typ kůrky ovlivňuje výběr přísad a naopak. Výběry typu kůrky a typu přísad považujeme za nezávislé.

Pro potřeby srovnání sjednotíme typy kůrek a přísad pro obě firmy v částech, kde se zabýváme oběma firmami. Budeme považovat *ClassicCrust* a *MidCrust* za ekvivalentní názvy stejného druhu kůrky (*ClassicCrust*  $\equiv$  *MidCrust*) a budeme typ kůrky označovat jako *Mid*. Podobně *ThinCrust*  $\equiv$  *ThinNCrispy* označíme názvem *Thin*. U přísad sjednotíme *SuperSupremo* a *Supreme* pod společný druh přísad, kterému dáme název *Supreme*.

Podíváme se nyní ještě jaký má výběr firmy, ve které pizzu objednáváme, vliv na druh pizzy. Tedy na kontingenční tabulky pro firmy a každou z přísad zvlášť. Nejprve pro typy kůrky.

|       |            | kůrka     |           |           |  |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
|       |            | DeepPan   | Mid       | Thin      |  |
| firma | Eagle Boys | 43(17,2%) | 43(17,2%) | 39(15,6%) |  |
|       | Domino's   | 40(16%)   | 42(16,8%) | 43(17,2%) |  |
|       | $\Sigma$   | 83(33,2%) | 85(34%)   | 82(32,8%) |  |

Tabulka 4: Četnosti typů kůrek pro obě firmy

A pro typy přísad.

|       |            | přísada       |           |           |  |
|-------|------------|---------------|-----------|-----------|--|
|       |            | BBQMeatlovers | Hawaiian  | Supreme   |  |
| firma | Eagle Boys | 42(16,8%)     | 43(17,2%) | 40(16%)   |  |
|       | Domino's   | 43(17,2%)     | 41(16,4%) | 42(16,4%) |  |
|       | $\Sigma$   | 85(34%)       | 84(33,6%) | 81(32,4%) |  |

Tabulka 5: Četnosti typů přísad pro obě firmy

Ani tady nemáme tedy důvod předpokládat závislost výběru firmy na výběru druhu (*kůrky* a *přísad*) pizzy.

## 2.2 Základní statistiky velikosti pizzy

Ověřili jsme tedy, že není důvod považovat *firmy*, *přísady* a *kůrky* za závislé a můžeme se začít zabývat samotnou velikostí pizz, která je veličinou zájmu následných hypotéz. Nejprve se podíváme na jednoduché statistiky velikostí pizz seskupené podle druhů pizzy a firmy. Tedy na statistiky velikostí podmíněné druhem pizzy nebo firmou. Nejdříve podle *kůrky* pro pizzy od *Eagle Boys*.

|       |           | statistika          |                   |                     |                     |                     |
|-------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |           | $\bar{D}$           | $s_D$             | $\tilde{D}$         | $\max(D)$           | $\min(D)$           |
| kůrka | DeePan    | 11,45 in (29,08 cm) | 0,19 in (0,48 cm) | 11,42 in (29,01 cm) | 11,96 in (30,37 cm) | 11,10 in (28,19 cm) |
|       | MidCrust  | 11,33 in (28,78 cm) | 0,19 in (0,48 cm) | 11,34 in (28,8 cm)  | 11,74 in (29,81 cm) | 10,46 in (26,58 cm) |
|       | ThinCrust | 11,69 in (29,70 cm) | 0,22 in (0,55 cm) | 11,69 in (29,68 cm) | 12,23 in (31,06 cm) | 11,24 in (28,54 cm) |

Tabulka 6: Základní statistiky velikosti pizz podmíněné kůrkou pro firmu *Eagle Boys Pizzas*

Ze statistického průměru a směrodatné odchylky můžeme usoudit, že další hypotéza, která by stála za to testovat je:

**Hypotéza 3** (Nerovnost mezi *ThinCrust* a *MidCrust*). Pizzy od firmy Eagle Boys Pizzas s kůrkou typu ThinCrust jsou větší než pizzy s kůrkou typu MidCrust.

Nyní pro přísady.

|         |               | statistika          |                   |                     |                     |                     |
|---------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|         |               | $\bar{D}$           | $s_D$             | $\tilde{D}$         | $\max(D)$           | $\min(D)$           |
| přísada | BBQMeatlovers | 11,48 in (29,16 cm) | 0,22 in (0,56 cm) | 11,44 in (29,06 cm) | 12,07 in (30,67 cm) | 11,10 in (28,19 cm) |
|         | Hawaiian      | 11,5 in (29,21 cm)  | 0,24 in (0,62 cm) | 11,48 in (29,16 cm) | 11,98 in (30,44 cm) | 11,08 in (28,15 cm) |
|         | SuperSupremo  | 11,48 in (29,15 cm) | 0,28 in (0,71 cm) | 11,44 in (29,06 cm) | 12,23 in (31,06 cm) | 10,46 in (26,58 cm) |

Tabulka 7: Základní statistiky velikosti pizz podmíněné přísadou pro firmu Eagle Boys Pizzas

Narozdíl od statistik podle typu kůrky jsou zde rozdíly ve statistických průměrech malé. Naopak směrodatné odchylky jsou v porovnání se směrodatnými odchylkami podmíněnými typy kůrek větší a tudíž můžeme usoudit, že velikosti pizz jsou více ovlivněné volbou kůrky než volbou přísad.

A pro pizzy od firmy Domino's.

|       |              | statistika          |                   |                     |                     |                     |
|-------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |              | $\bar{D}$           | $s_D$             | $\tilde{D}$         | $\max(D)$           | $\min(D)$           |
| kůrka | Deepan       | 10,51 in (26,69 cm) | 0,18 in (0,46 cm) | 10,48 in (26,63 cm) | 11,33 in (28,79 cm) | 10,23 in (25,98 cm) |
|       | ClassicCrust | 10,53 in (26,75 cm) | 0,20 in (0,51 cm) | 10,51 in (26,71 cm) | 11,38 in (28,9 cm)  | 10,04 in (25,51 cm) |
|       | ThinNCrispy  | 11,34 in (28,81 cm) | 0,32 in (0,80 cm) | 11,42 in (29,01 cm) | 11,68 in (29,66 cm) | 10,07 in (25,58 cm) |

Tabulka 8: Základní statistiky velikosti pizz podmíněné kůrkou pro firmu Domino's

Ze statistického průměru a směrodatné odchylky můžeme podobně jako výše usoudit, že hypotéza, která by také stála za otestování je:

**Hypotéza 4** (Nerovnost mezi *ThinNCrispy* a *ClassicCrust*). Pizzy od firmy Domino's s kůrkou typu ThinNCrispy jsou větší než pizzy s kůrkou typu ClassicCrust.

|         |               | statistika          |                   |                     |                     |                     |
|---------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|         |               | $\bar{D}$           | $s_D$             | $\tilde{D}$         | $\max(D)$           | $\min(D)$           |
| přísada | BBQMeatlovers | 10,77 in (27,36 cm) | 0,46 in (1,16 cm) | 10,56 in (26,81 cm) | 11,67 in (29,63 cm) | 10,04 in (25,51 cm) |
|         | Hawaiian      | 10,77 in (27,36 cm) | 0,48 in (1,23 cm) | 10,53 in (26,74 cm) | 11,68 in (29,66 cm) | 10,07 in (25,58 cm) |
|         | Supreme       | 10,87 in (27,61 cm) | 0,45 in (1,13 cm) | 10,68 in (27,12 cm) | 11,57 in (29,4 cm)  | 10,27 in (26,09 cm) |

Tabulka 9: Základní statistiky velikosti pizz podmíněné přísadou pro firmu Domino's

Stejně jako pro firmu Eagle Boys se statistické průměry podmíněné druhem přísad liší pouze málo. Ještě výraznější je zde rozdíl ve směrodatných odchylkách podmíněných typem kůrky a druhem přísad. To bude pravděpodobně z části způsobené větším rozdílem mezi statistickými průměry podle typu kůrky *ThinNCrispy* a ostatními dvěma typy (*DeepPan* a *ClassicCrust*). Pokud totiž předpokládáme větší vliv výběru kůrky na velikosti pizzy a výběr přísady je nezávislý na výběru typu kůrky, tak bude rozdělení velikostí pizzy podmíněné druhem přísad aritmetickým průměrem rozdělení velikostí pizzy podmíněných typem kůrky, tedy větší rozdíly ve středních hodnotách rozdělení podmíněných kůrkou budou způsobovat větší rozptyly v rozděleních podmíněných druhů přísad.

Ještě se podíváme na stejné základní statistiky podmíněné firmou.

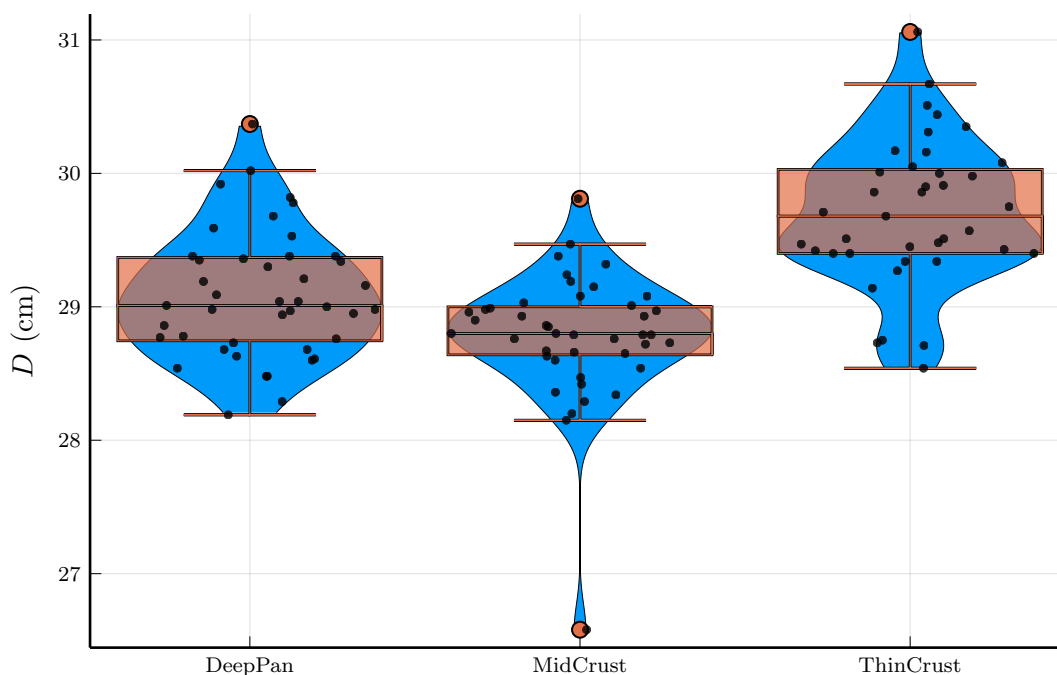
|       |            | statistika          |                   |                     |                     |                     |
|-------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |            | $\bar{D}$           | $s_D$             | $\tilde{D}$         | $\max(D)$           | $\min(D)$           |
| firma | Eagle Boys | 11,49 in (29,17 cm) | 0,25 in (0,63 cm) | 11,45 in (29,08 cm) | 12,23 in (31,06 cm) | 10,46 in (26,58 cm) |
|       | Domino's   | 10,80 in (27,44 cm) | 0,46 in (1,17 cm) | 10,60 in (26,93 cm) | 11,68 in (29,66 cm) | 10,04 in (25,51 cm) |

Tabulka 10: Základní statistiky velikosti pizz firmou

Vidíme, že hypotézu 1 má smysl ověřovat a podle těchto statistik je šance, že platí. Naopak o hypotéze 2 o velikosti předpokládáme podle statistického průměru, že neplatí.

## 2.3 Grafické znázornění velikostí podle kategorií

Hypotézy 3 a 4 lépe vizuálně ověříme pomocí grafů znázorňujících velikosti pizz podle kategorií. V jednom grafu si tedy znázorníme *krabicový*, *houslový* a *tečkový* diagram velikostí pizz v dané kategorii. Nejprve pro firmu *Eagle Boys Pizzas* a kategorii typu *kůrky*.

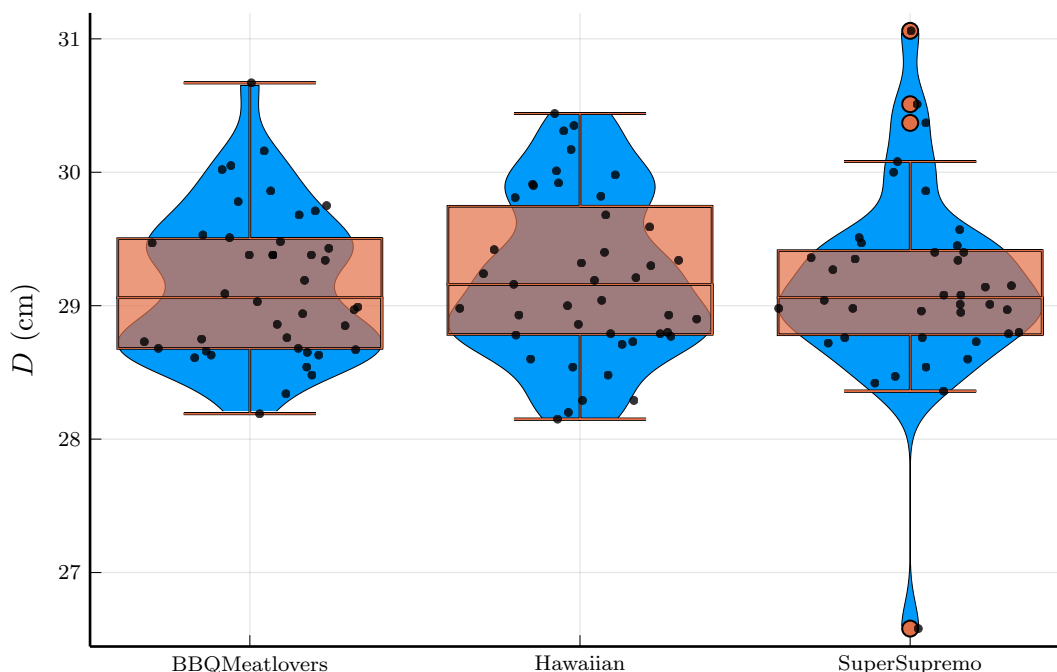


Obrázek 1: *krabicové*, *houslové* a *tečkové* diagramy velikostí pizz *Eagle Boys* podle *kůrky*

Jednoznačně vidíme, že hypotéza 3 by měla platit, dokonce bychom mohli ověřovat i hypotézu:

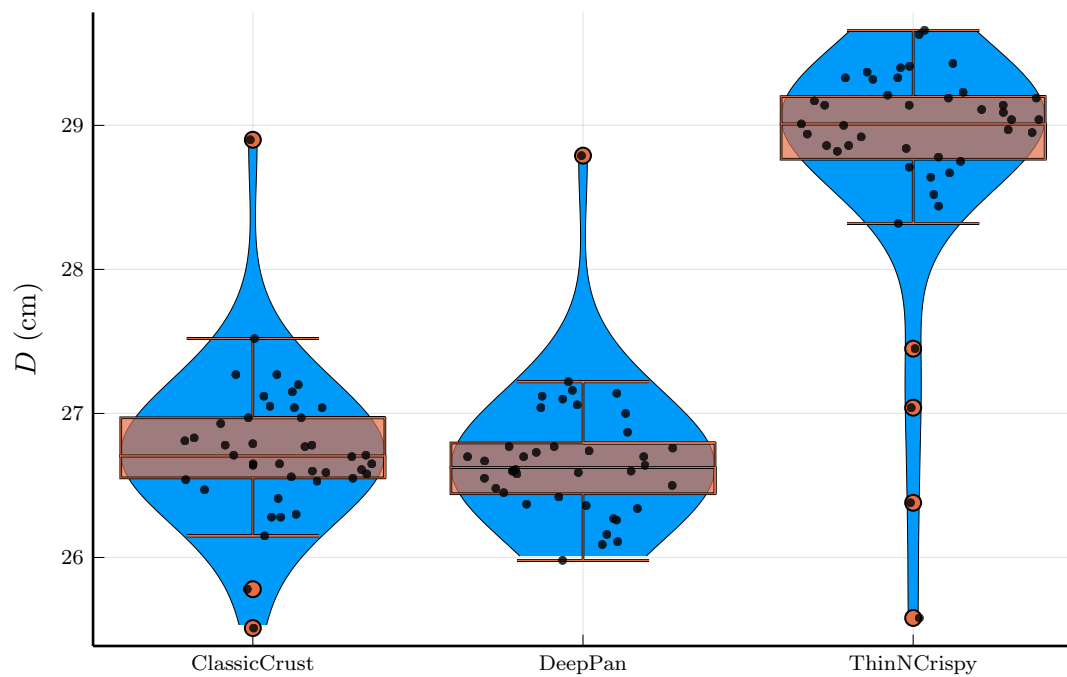
**Hypotéza 5** (Nerovnost mezi *ThinCrust* a *DeepPan*). *Pizzy od firmy Eagle Boys Pizzas s kůrkou typu ThinCrust jsou větší než pizzy s kůrkou typu DeepPan.*

Nyní se podíváme na stejné diagramy velikostí pizz *Eagle Boys* podle *přísad*.

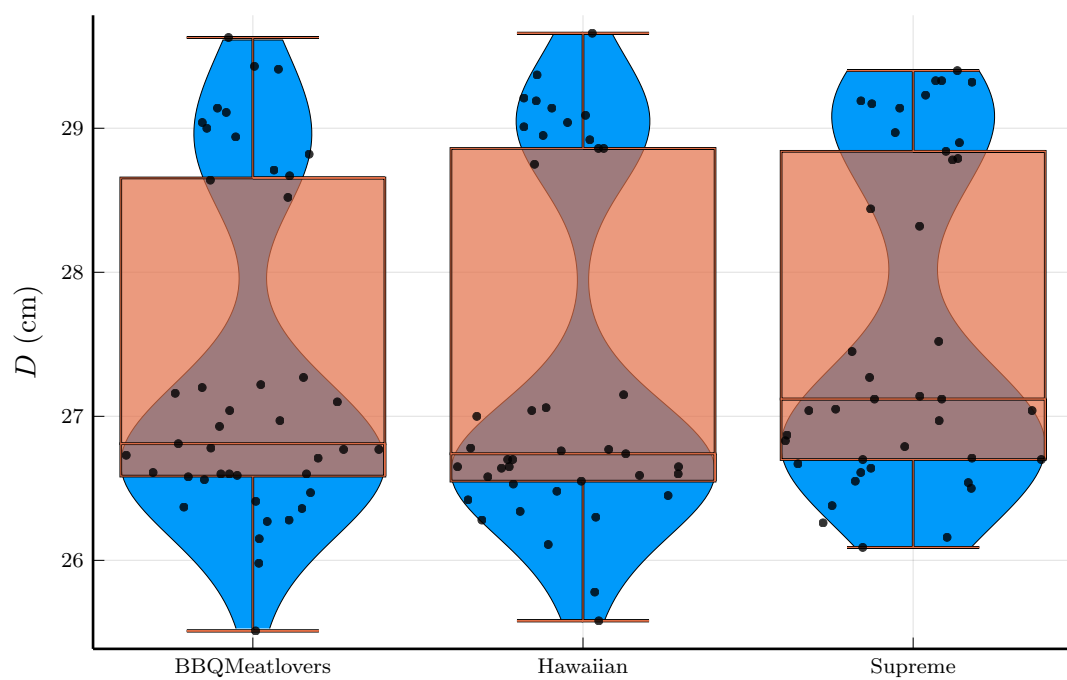


Obrázek 2: *krabicové*, *houslové* a *tečkové* diagramy velikostí pizz *Eagle Boys* podle *přísad*

Jak už se zdálo ze základních podmíněných statistik jednotlivých kategorií, je jasné, že velikosti pizzy jsou více ovlivněné typem kůrky a



Obrázek 3: krabicové, houslové a tečkové diagramy velikostí pizz Domino's podle kůrky



Obrázek 4: krabicové, houslové a tečkové diagramy velikostí pizz Domino's podle přísady